Detecção de Contornos: Comparando o Algoritmo de Canny com os filtros de Prewitt e Frei Chen

Alyson Valerio Isaluski – RA: 2664399
Disciplina de Visão Computacional - 2026/01
UTFPR - PG

1. Introdução

A detecção de bordas é uma das etapas mais críticas na extração de características em visão computacional. Segundo Gonzalez e Woods [1], uma borda define a fronteira entre duas regiões distintas de intensidade, refletindo descontinuidades na profundidade, orientação de superfície ou propriedades de iluminação da cena.

O detector de Canny é frequentemente citado como o "padrão ouro" devido à sua abordagem rigorosa baseada em três critérios de otimização: baixa taxa de erro (detectar apenas bordas reais), boa localização (a distância entre o pixel da borda e a borda real deve ser mínima) e resposta única (evitar que uma única borda gere múltiplos contornos).

2. Desenvolvimento

Para resolver o problema de detecção de bordas, foi utilizado o detector de Canny, assim como os filtros de Prewitt e de Frei Chen, para comparar os métodos diferentes.

2.1. Prewitt e Frei Chen

Para encontrar a força da borda usando Prewitt e Frei Chen, aplica-se uma convolução na imagem, utilizando uma matriz deslizante (kernel) com os seguintes valores:

Prewitt:

$$K_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad K_y = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Frei Chen:

$$K_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad K_y = \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Fazendo a convolução entre o kernel do filtro e o pixel (x, y) da imagem resulta nos valores G_x e G_y. A magnitude $|G|$ representa a intensidade da imagem resultante, e é calculada por:

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Se $|G|$ for maior que 255, o valor será considerado como 255.

2.2. Canny

Diferente de operadores simples como Sobel ou Prewitt, o algoritmo de Canny opera como um *pipeline* de quatro etapas principais, descritas a seguir.

2.2.1. Suavização Gaussiana

Como as derivadas de primeira ordem são sensíveis ao ruído, a imagem é primeiramente filtrada por um kernel Gaussiano 5×5. A função de densidade é dada por:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

No projeto, utilizou-se a matriz normalizada (coeficiente $\frac{1}{273}$) conforme os materiais de aula [4].

2.2.2. Cálculo do Gradiente (Sobel)

Para encontrar a força e a direção da borda, aplicam-se máscaras de Sobel nas direções x e y. A magnitude $|G|$ e o ângulo θ são calculados por:

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$$

O ângulo é essencial para a etapa seguinte, sendo arredondado para direções de 0°, 45°, 90° ou 135°.

2.2.3. Supressão de Não-Máximos

Nesta etapa, transforma-se o gradiente "borrado" em bordas finas de 1 pixel. Para cada pixel, verifica-se se sua magnitude é maior que a de seus vizinhos na direção do gradiente θ. Caso não seja o maior local, o valor é definido como zero.

2.2.4. Limiarização por Histerese

Para separar bordas estruturais de ruídos residuais, utilizam-se dois limiares: alto (T_h) e baixo (T_l).

- Pixels com intensidade $> T_h$ são bordas fortes.
- Pixels entre T_l e T_h são bordas fracas.
- Pixels $< T_l$ são descartados.

A conectividade de 8 vizinhos é verificada: uma borda fraca só é preservada se estiver conectada a uma borda forte. Os melhores valores para os limiares seguem a proporção $3T_l = T_h$, portanto para o testes, foram utilizados $T_l = 35$ e $T_h = 105$

3. Resultados

A seguir, apresenta-se as imagens resultantes dessas operações. As imagens foram processadas em escala de cinza.

3.1. Prewitt e Frei Chen

Figura 1: Original em cinza (esq.) e aplicação do Filtro de Prewitt (dir.).

Figura 2: Original em cinza (esq.) e aplicação do Filtro de Frei Chen (dir.).

Observa-se que as imagens resultantes dos filtros de Prewitt e Frei Chen são quase idênticas. Isso acontece porque seus kernels são muito parecidos, e o mesmo acontece com o Filtro de Sobel (usado no pipeline do Canny).

3.2. Canny

A seguir, apresenta-se a evolução visual do algoritmo.

Figura 3: Original em cinza (esq.) e aplicação do Filtro Gaussiano (dir.).

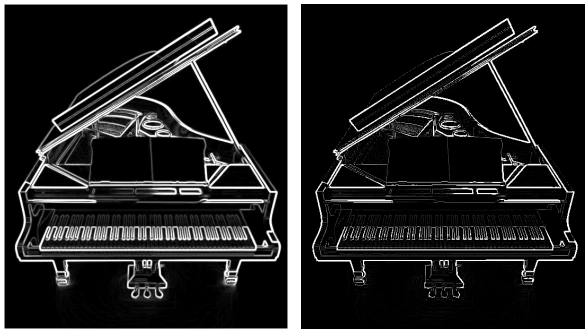

Figura 4: Magnitude do Gradiente de Sobel (esq.) e afinamento após Supressão de Não-Máximos (dir.).

3.3. Análise da Histerese e Parâmetros

Durante os testes, observou-se que a escolha dos limiares é sensível ao contraste da imagem original. Limiares altos demais causam a fragmentação de bordas importantes (ex: traços faciais), enquanto limiares baixos demais mantêm ruídos de textura. Isso pode ser observado nos resultados do detector de Canny abaixo:

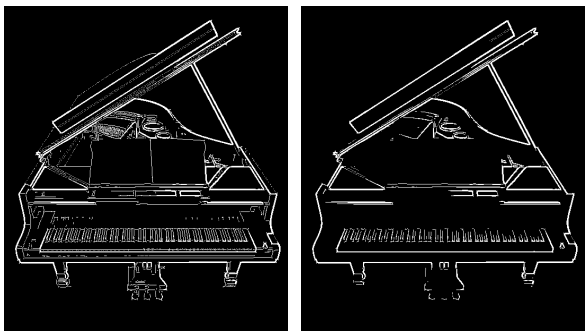

Figura 5: Resultados com limiares 20 e 60 (esq.) e limiares 75 e 225 (dir.).

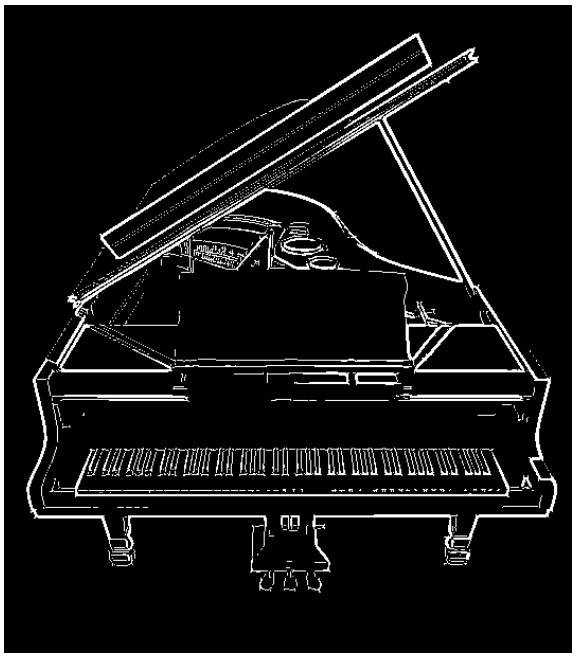

Figura 6: Resultados com limiares 35 e 90.

Resultados da aplicação da detecção de Canny em outras imagens:

Figura 7: Original (esq.) e aplicação da detecção de Canny (dir.).

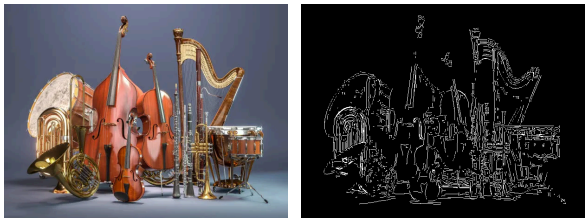

Figura 8: Original (esq.) e aplicação da detecção de Canny (dir.).

Figura 9: Original (esq.) e aplicação da detecção de Canny (dir.).

Ao comparar o Prewitt/Frei Chen com o Canny, observa-se que os operadores simples detectam bordas, porém as deixam grossas e ruidosas, enquanto no detector de Canny, as bordas são afinadas para 1 pixel graças à supressão de não--máximos, eliminando ruídos e falsos contornos.

4. Ponto Extra

Conforme solicitado [2], o algoritmo foi adaptado para imagens coloridas. Aplicou-se o pipeline de Canny individualmente nos canais R, G e B, realizando a união lógica das bordas detectadas em cada canal para compor o mapa de contornos final.

Figura 10: Imagem colorida original (esq.) e detecção de bordas RGB (dir.).

5. Referências

[1] GONZALEZ, R. C., AND WOODS, R. E. Processamento de imagens digitais. Editora Blucher, 2000.

[2] CANNY, J. A computational approach to edge detection. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 1986.

[3] MORAIS, E. F. Detectores de Bordas - Moodle de Visão Computacional. UTFPR, 2026.

[4] MORAIS, E. F. Aula 06 - Filtros Convolucionais. Material didático, 2026.